



Actividad #9

9 Ejercicios sobre Serialización e Hilos



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Notas:

1. Donde encuentres el símbolo “#” deberás sustituirlo por el numero de la semana en el que te encuentres.
2. En el apartado de Definición de conceptos la “n” la sustituirás por cada nuevo concepto que agregues, por ejemplo, si agregas tres conceptos y te encuentras en la semana 5, deberán verse tres recuadros, el primero identificado como 5.1.1, el segundo como 5.1.2 y el tercero como 5.1.3
3. De la misma manera en el apartado de objetivos la “n” deberás sustituirla por cada objetivo que agregues, si te encuentras en la semana 2 y agregas dos objetivos el primer recuadro se denominará Objetivo 2.2.1 y el segundo se denominará 2.2.2

#.1

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Definición 9.1

Serialización: Es el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes para poder almacenarlo o transmitirlo y luego reconstruirlo.

Definición 9.2

Hilos (Threads) en Java: Son unidades de ejecución dentro de un programa que permiten realizar múltiples tareas al mismo tiempo (conurrencia).



#.2

COMPETENCIA(S) DEL EJEMPLO A IMPARTIR

Competencia 9.1

Aplicar conceptos de programación mediante ejercicios prácticos y laboratorios respetando estándares básicos de calidad de software

Competencia 9.2

Aplicar conceptos de programación mediante ejercicios prácticos y laboratorios respetando estándares básicos de calidad de software

#.3

SOFTWARE O MATERIALES NECESARIOS

Descripción

Ejercicio 1: Serialización

Enunciado:

Crea una clase llamada Estudiante que tenga los siguientes atributos:

- Nombre (String)



- Edad (int)
- Carrera (String)

Luego, en el método main, realiza lo siguiente:

1. Crea un objeto Estudiante y asígnale valores.
2. Serializa ese objeto y guárdalo en un archivo llamado estudiante.ser.
3. Luego, deserializa el objeto desde el archivo e imprime su contenido.

Ejercicio 2: Hilos usando Thread

Enunciado:

Crea una clase que extienda de Thread llamada ContadorThread y haga lo siguiente:

- En su método run(), imprima los números del 1 al 5 con una pausa de 1 segundo entre cada número.

En el método main, crea un objeto de esta clase y ejecútalo con .start().

Ejercicio 3: Hilos usando Runnable

Enunciado:

Crea una clase llamada MensajeRunnable que implemente la interfaz Runnable. En su método run(), imprime el mensaje "Hola desde un hilo usando Runnable" cinco veces, con una pausa de medio segundo entre cada impresión.

En el método main, crea un hilo usando esta clase e inícialo.



Netbeans: <https://netbeans.apache.org/front/main/download/nb26/>

Código / Procedimiento

Ejercicio 1: Serialización

Paso a paso:

1. Crear una clase Estudiante que implemente Serializable.
2. Declarar los atributos: nombre, edad, carrera.
3. Crear un objeto de Estudiante.
4. Usar ObjectOutputStream para guardar el objeto en un archivo.
5. Usar ObjectInputStream para leer el objeto desde el archivo.
6. Imprimir los datos del estudiante.

Código completo:

```
import java.io.*;

// Clase que será serializada
class Estudiante implements Serializable {
    String nombre;
    int edad;
    String carrera;
```



```
    public Estudiante(String nombre, int edad, String carrera)
    {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.carrera = carrera;
    }

    public void mostrar() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Edad: " + edad);
        System.out.println("Carrera: " + carrera);
    }
}

public class SerializacionDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Crear objeto
        Estudiante est = new Estudiante("Juan", 20,
        "Ingeniería");

        // Serializar
        try (ObjectOutputStream out = new
        ObjectOutputStream(new FileOutputStream("estudiante.ser"))) {
            out.writeObject(est);

            System.out.println("Objeto serializado
correctamente.");
        }
    }
}
```



```
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        // Deserializar

        try (ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new
FileInputStream("estudiante.ser"))) {
            Estudiante estRecuperado = (Estudiante)
in.readObject();

            System.out.println("Objeto deserializado:");
            estRecuperado.mostrar();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ejercicio 2: Hilos usando Thread

Paso a paso:

1. Crear una clase que extienda de Thread.
2. Sobrescribir el método run().
3. Imprimir del 1 al 5 con Thread.sleep(1000).
4. Iniciar el hilo desde main() con .start().

Código completo:

```
class ContadorThread extends Thread {
```



```
public void run() {
    try {
        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.println("Contador: " + i);
            Thread.sleep(1000); // Pausa de 1 segundo
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        System.out.println("Hilo interrumpido");
    }
}

public class HiloConThreadDemo {
    public static void main(String[] args) {
        ContadorThread hilo = new ContadorThread();
        hilo.start(); // Inicia el hilo
    }
}
```

Ejercicio 3: Hilos usando Runnable

Paso a paso:

1. Crear una clase que implemente Runnable.
2. En run(), imprimir el mensaje 5 veces con Thread.sleep(500).
3. Crear un Thread pasando un objeto de esa clase.



4. Iniciar el hilo con .start().

Código completo:

```
class MensajeRunnable implements Runnable {  
    public void run() {  
        try {  
            for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
                System.out.println("Hola desde un hilo usando  
Runnable");  
                Thread.sleep(500); // Pausa de 0.5 segundos  
            }  
        } catch (InterruptedException e) {  
            System.out.println("Hilo interrumpido");  
        }  
    }  
}  
  
public class HiloConRunnableDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Runnable tarea = new MensajeRunnable();  
        Thread hilo = new Thread(tarea);  
        hilo.start();  
    }  
}
```



Resultados Esperados

Ejercicio 1: Serialización

Resultado:

```
Objeto serializado correctamente.  
Objeto deserializado:  
Nombre: Juan  
Edad: 20  
Carrera: Ingeniería
```

Ejercicio 2: Hilos Con Thread

Resultado:

```
Contador: 1  
Contador: 2  
Contador: 3  
Contador: 4  
Contador: 5
```

Nota: Esta es la impresión cada segundo

Ejercicio 3: Hilos con Runnable

Resultado:

```
Hola desde un hilo usando Runnable  
Hola desde un hilo usando Runnable  
Hola desde un hilo usando Runnable  
Hola desde un hilo usando Runnable  
Hola desde un hilo usando Runnable
```

Nota: Esta es la impresión cada 0.5 segundos

#.4

EJERCICIOS EN CLASE

Descripción



Realice los siguientes ejercicios en el tiempo indicado

Ejercicio 1: Serialización de Lista de Objetos

Crea una clase Libro con los siguientes atributos:

- titulo (String)
- autor (String)
- anio (int)

Luego:

- Crea una lista (ArrayList) de 3 objetos Libro.
- Serialízala en un archivo llamado libros.ser.
- Deserialízala e imprime la información de cada libro.

Ejercicio 2: Hilo con Thread - Mensaje Repetido

Crea una clase MensajeThread que extienda Thread. En su método run():

- Imprime el mensaje "Este es un mensaje desde un hilo" 3 veces.
- Espera 2 segundos entre cada impresión.
- Inicia el hilo desde main().

Ejercicio 3: Hilo con Runnable - Suma Progresiva

Crea una clase SumadorRunnable que implemente Runnable. En su método run():

- Suma los números del 1 al 10.
- Imprime en consola el progreso con "Sumando: x" y al final "Total: suma".
- Espera medio segundo entre cada suma.
- Lanza el hilo desde main().



Entrega

1. El **archivo o archivos .java** con el código completo y comentado.
2. El **archivo generado por la serialización**, por ejemplo libros.ser.
3. Una **captura de pantalla o texto copiado** de la consola donde se muestre la ejecución correcta del programa.
4. Un breve **informe o archivo PDF** que explique en pocas líneas qué hace el programa.
5. Un **archivo comprimido (zip)** que contenga todo lo anterior para entregar.

#.1

VALORES Y ACTITUDES

Aplicación de Valores

Honestidad: es la cualidad o virtud de ser sincero, justo y transparente en las acciones, palabras y pensamientos. Implica actuar con integridad, decir la verdad y no engañar ni defraudar a los demás, manteniendo coherencia entre lo que se dice y se hace.

